



✓ [Đồ thị]. Bài 40. Cây khung BFS 🔒 DSA

[View as PDF](#)

Cho đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ liên thông. Hãy in ra các cạnh của cây khung này theo thuật toán **BFS** bắt đầu từ đỉnh s .

Thứ tự mở rộng cây khung của thuật toán **BFS** luôn mở rộng đỉnh có thứ tự nhỏ hơn trước.

Đầu vào

Dòng đầu tiên là n , m , và s tương ứng với số đỉnh, số cạnh và đỉnh gốc của cây khung.

m dòng tiếp theo mỗi dòng là một cạnh của cây, dữ liệu đảm bảo cạnh chỉ nối giữa 2 đỉnh khác nhau.

Giới hạn

$$1 \leq s \leq n \leq 1000$$

$$1 \leq m \leq n(n-1)/2$$

Đầu ra

In ra các cạnh của cây khung theo thứ tự duyệt bằng thuật toán **BFS** theo từng dòng.

Ví dụ :

Input 01

[Copy](#)[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
9 3
5 4
5 1
5 2
7 5
4 3
8 5
4 2
2 1
9 4
7 2
8 6
9 7
4 1
6 1
9 1
6 3
7 1
```

Output 01

```
4->1
4->2
4->3
4->5
4->9
1->6
1->7
5->8
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**